



Ritmo

Manual completo

Todo lo que hace la app, qué ocurre exactamente al pulsar cada botón, y qué hace con lo que mides. Escrito para que al terminarlo sepas usarla entera y entiendas por dentro de dónde sale cada número.

Las cifras y los umbrales de este manual están sacados del código, no de la memoria. Cuando una regla tiene una constante con nombre, el manual la cita.

Qué hay en este manual

1 Antes de empezar

Qué es Ritmo, y qué no es
Instalarla en el móvil
Lo único que hay que configurar
Dónde viven tus datos

2 Medir · la pestaña principal

Cómo funciona una baldosa
Las ocho baldosas, una por una · La noche · Varias lámparas · Encender y apagar a mitad
Cuando el cielo cambia a mitad de sesión
El entrelazado: lo que cuenta dos veces sin contarse dos veces
Las tres que no cronometran
El sol ahora · Apuntar a mano, la jornada incluida · Si se te olvida parar
En qué se te va el día
El parte del día

3 Hoy · la decisión

El test de la mañana, pregunta por pregunta
Cómo se calcula la disposición, con la fórmula
Las tres esferas
La báscula y por qué el peso hace lo que hace

4 Luz · el marco del día

El arco del sol y sus seis umbrales
El balance de cuatro barras
Tu jornada, los fichajes y las gafas
Lámparas y fotobiomodulación
Las compensaciones · Las estaciones

5 Cocina · registrar la comida

Apuntar una comida, paso a paso
La mesa: leucina, DIAAS, deuterio, antinutrientes
El ritmo de insulina y la ventana
Omegas y suplementos

6 El entreno

De qué depende la sesión que te propone
Serie a serie: peso, repeticiones, RIR y tipo
Descanso, superseries, discos y récords
Cómo sube la carga y cómo sube el volumen

7 Progreso y Yo

8 Todas las cifras, en tablas

La vitamina D, pieza a pieza · Dónde el modelo es más flojo
Qué hace cada longitud de onda, del UVB al infrarrojo lejano

9 Lo que la app no hace, y por qué

Antes de empezar

Cinco minutos de configuración que decide si el resto del manual sirve para algo. Sin dos de estos datos, media app calcula a ciegas.

Qué es Ritmo, y qué no es

Ritmo mide tu día y te explica qué hace en tu cuerpo. Tres cosas define su carácter, y conviene saberlas antes de tocar nada:

- **No cuenta calorías.** Ni déficit, ni superávit, ni macros. La app no tiene ese concepto en ninguna parte, y hay una prueba automática que falla si alguien intenta colar la palabra en un texto.
- **No diagnostica ni cura.** Describe lo que mides y explica el mecanismo. Nunca te va a decir qué tienes ni te va a sugerir que dejes un tratamiento.
- **No te riñe por dónde vives ni por tu horario.** Todo se mide contra el arco del sol *de tu sitio*. Cuando algo no era posible hoy, lo dice — no lo apunta como un fallo tuyo.

Instalarla en el móvil

No hay App Store. Se instala desde el navegador y queda como una app de verdad:

1. Abre la app **en Safari**. En iOS solo Safari puede instalar; Chrome no.
2. Botón de compartir → **Añadir a pantalla de inicio**.
3. Aparece como **Ritmo**, con su icono.

A partir de ahí se abre a pantalla completa sin barras del navegador, arranca con su propia pantalla en negro y **funciona entera sin conexión**: todo se calcula en el aparato, incluida la posición del sol.

DOS LÍMITES DE IOS QUE CONVIENE CONOCER

No hay notificaciones ni trabajo en segundo plano. Si empiezas «Sol» y bloqueas el móvil, el cronómetro sigue —se guarda la hora de inicio, no un contador— pero la app no te va a avisar de nada.

iOS puede borrar los datos de una web instalada si pasan siete semanas sin abrirla. Es la razón de peso para entrar con tu correo y dejar la nube configurada: con eso, lo que se pierda vuelve solo.

Lo único que hay que configurar

Por orden de cuánto rompe si falta:

Dato	Dónde	Qué deja de funcionar sin él
Latitud y longitud	Luz → «Dos números, una vez»	Casi todo. Sin el sitio no hay arco solar, y sin arco no hay amanecer, ni ventanas, ni vitamina D, ni balance, ni esferas, ni parte. La pestaña Medir directamente lo dice y no deja seguir.
Fototipo	Yo → Perfil → Tu piel y tu altitud	La vitamina D se calcula con una piel del tipo III supuesta, y el aviso de quemadura también. De punta a punta el fototipo mueve la síntesis siete veces , así que suponerlo es mucho suponer.
Edad	Yo → Perfil	La síntesis se calcula como si tuvieras treinta años. A los sesenta vas por el 52 % de lo que sintetizabas a los veinte.
Altitud	Yo → Perfil	Se supone el nivel del mar. El UV sube un 10 % por cada mil metros.
Tu sitio de trabajo	Luz → Jornada	No podrás fichar de un toque, y la app no sabrá bajo qué luz pasas el día ni si la ventana de la mañana te cae dentro del turno.
Tus lámparas	Luz → Lámparas	La baldosa de lámpara no guardará la sesión: sin longitudes de onda e irradiancia no hay dosis que calcular, y guardarla sería un registro que nunca podrá contar nada.

LA LONGITUD VA CON EL ESTE POSITIVO

Madrid es -3,7026 y Barcelona 2,1734 . Se escriben con coma decimal, como todo en la app.

Dónde viven tus datos

En el aparato, en `localStorage` , bajo la clave `ritmo-data-v1` . La app arranca y funciona entera sin red: la nube **nunca** está en el camino crítico.

Si entras con tu correo (Yo → Cuenta), se añade una copia en Firestore. El ciclo es siempre el mismo, y es lo que hace que no se pierda nada:

1. bajar lo que hay en la nube,
2. fusionarlo con lo de aquí,
3. guardar el resultado aquí,
4. subir ese mismo resultado.

Sincronizar dos veces seguidas da lo mismo que hacerlo una, así que reintentar cuando vuelve la conexión es seguro. Y lo que borras se queda borrado: hay una lista de lápidas para que sincronizar no resucite lo que quitaste.

Medir · la pestaña principal

Es la primera de la barra porque es la única que se abre *para hacer algo*; las otras cinco se abren para leer. Once baldosas, y debajo el saldo del día.

Cómo funciona una baldosa

Todas se comportan igual, y merece la pena entenderlo una vez:

- **Un toque empieza. Otro toque para.** No hay «guardar».
- **Encendida se da la vuelta entera:** fondo claro, tinta oscura. No hay colores. Se distingue de reojo, con el móvil a un palmo y a pleno sol, que es donde se va a usar.
- **El primer minuto pone «Ahora mismo»,** no «0 min». Un cero al pulsar parece que el toque no ha entrado.
- **Apagada enseña lo que llevas hoy** de esa cosa, o «Sin tiempo hoy».
- **Pueden estar varias a la vez.** El día se solapa de verdad: estás fichado en el taller y sales quince minutos al patio.
- **El contexto se congela al empezar, no al parar.** Si sales a las ocho y paras a las nueve, la piel que llevabas y el cielo que había son los de las ocho. Con una excepción, y es la única: **el cielo se puede corregir sobre la marcha**, porque el cielo cambia solo mientras estás debajo. Ver «Cuando el cielo cambia a mitad de sesión», más abajo.

Las ocho baldosas, una por una

Para cada una: qué preguntas te hace, qué se guarda exactamente al parar, y a qué parte de la app alimenta eso.

Fuera

El rato de calle sin nada más específico. Es también el **paraguas**: como baldosa enseña todo el tiempo de exterior del día, venga del botón que venga.

Te pregunta	Nada. Un toque y arranca.
Al parar guarda	Un rato fuera, con la hora de inicio, los minutos y el filtro de gafas.
Alimenta	La barra de rojo del balance, la amplitud de las esferas, el reparto del día, la racha de sol, y el punto de amplitud del parte.
Ojo	Mientras corra algo que ya implique estar fuera, esta baldosa se enciende sola y no se puede pulsar . Ya estás contando.

Sol

La única baldosa que pregunta algo, y con razón: sin saber cuánta piel llevas y cómo está el cielo, la vitamina D sería un número inventado.

Te pregunta	Cuánta piel (seis opciones, de «cara y manos» a «cuerpo entero») y cómo está el cielo (cinco: limpio, con estelas o calima, velado, filtrado, sin sol). Las dos <i>antes</i> de empezar, y las dos se recuerdan en el perfil: a partir de la segunda vez vuelve a ser un toque.
Al parar guarda	Un rato fuera —uno solo, aunque el cielo haya cambiado diez veces— y una exposición solar por cada tramo de cielo , cada una con su hora exacta, su piel y su cielo.
Alimenta	Todo lo de «Fuera», <i>más</i> la vitamina D del día y de la semana en Progreso, y el punto de mediodía del parte.
Mientras corre	Arriba, en «El sol ahora», ves a cuántos minutos empezarías a enrojecer con tu fototipo y ese cielo. Y debajo de la rejilla aparece «Cómo está el cielo ahora», para corregirlo sin parar el cronómetro.

Amanecer

Se apunta aparte de «Fuera» porque no es un rato de sol cualquiera: es la ventana en que cambia la proporción entre el rojo y el azul, que es la señal que mueve el reloj.

Te pregunta	Nada.
Al parar guarda	Un rato fuera marcado como amanecer.
Alimenta	Lo de «Fuera», y además —si cae dentro de la ventana— el pulso de fase : la racha de la esfera de período, el desplazamiento de la esfera de fase, el tercio de azul del balance y el punto de amanecer del parte.
La ventana	Del crepúsculo civil de la mañana hasta hora y media después de la salida del sol. Pasado eso, la luz sube la amplitud pero ya no mueve la fase.

Atardecer

La otra ancla del día. Dos pulsos breves —uno al alba y otro al ocaso— arrastran el ritmo casi como un día entero de luz.

Te pregunta	Nada.
Al parar guarda	Un rato fuera marcado como atardecer.
Alimenta	Lo de «Fuera», el punto de tarde del parte, y —si cae en la ventana— frena la deriva de la esfera de fase a la mitad : 6 minutos en vez de 12.
La ventana	Del ocaso al fin del crepúsculo civil de la tarde. En Madrid en marzo, de 19:27 a 19:55: media hora.

QUÉ HACE Y QUÉ NO HACE EL ATARDECER

No pone el reloj en hora. Eso lo hace la luz de la mañana y no hay dos maneras. Lo que hace el crepúsculo es sujetar el otro extremo, y hay una segunda razón más prosaica: los minutos que pasas mirando cómo se pone el sol son minutos que **no** pasas bajo una bombilla, que es lo que de verdad retrasa la fase a esa hora.

Por eso cuenta como media señal y no como una entera. Frena la deriva; no la revierte.

Grounding

Te pregunta	Nada. Coge el escalón en el que estés de la rampa.
Al parar guarda	Dos cosas: el registro del hábito con su nivel y sus minutos, y un rato fuera. Estar descalzo en la hierba es estar fuera.
Alimenta	La rampa de hábitos en Progreso, el punto de hábitos del parte, y todo lo de «Fuera».

Frío

Te pregunta	Nada.
Al parar guarda	Solo el registro del hábito. No deja rato fuera: una ducha fría se da dentro de casa, y contarla como calle apuntaría minutos que nunca ocurrieron.
Alimenta	La rampa del frío en Progreso y el punto de hábitos del parte.
Limitación	El hábito guarda minutos pero no la hora a la que empezaste, así que aparece con su barra en el reparto del día pero no entra en el total de horas apuntadas.

Lámpara

La segunda que pregunta, y por una razón concreta: la irradiancia cae con el **cuadrado** de la distancia, así que entre veinte y cuarenta centímetros hay cuatro veces de diferencia. Suponerla convertiría la dosis en un número inventado.

Te pregunta	Cuál o cuáles de tus lámparas —se pueden encender varias a la vez—, qué zona del cuerpo (siete) y a qué distancia en centímetros <i>cada una</i> . Viene puesta la distancia de referencia de cada lámpara.
Al parar guarda	Una sesión de fotobiomodulación con la hora, los minutos, la zona, y todas las lámparas que estuvieron encendidas con su distancia.
Alimenta	La dosis acumulada en julios por cm ² , la barra de rojo del balance —con una equivalencia declarada y a la baja— y el punto de lámpara del parte.
Si no tienes ninguna	La baldosa lo dice y no guarda nada. Se crean en Luz.

Varias lámparas en la misma sesión

Porque es lo que se hace: quien tiene dos aparatos los enciende los dos. El panel grande contra la espalda y el pequeño apoyado en la rodilla, o los dos apuntando a lo mismo para acabar antes. Obligar a partirlo en dos sesiones seguidas habría sido pedirte que mientas sobre tu rato — y habría contado **el doble de minutos** de los que estuviste debajo.

La distancia va por lámpara, no por sesión, y no es un capricho: cada una está donde está, y la irradiancia cae con el cuadrado. Una común no sería una simplificación, sería multiplicar o dividir por cuatro media dosis sin avisar. Por eso el campo aparece debajo de cada lámpara que enciendes.

Lo que la app hace con eso:

- **Los julios se suman.** Es energía, no una nota media. Un panel de 36 J/cm^2 y una bombilla de 18 entregan 54.
- **Lo que coincide en la misma longitud de onda se junta.** Si las dos tienen un pico a 660 nm, lo que le llega a la piel a 660 nm es la suma de las dos irradiancias. Enseñarlas separadas te obligaría a sumar de cabeza para saber cuánto rojo hay.
- **Los picos de Karu se unen**, y esta es la razón de fondo por la que alguien enciende dos: una cubre 660 y 850, la otra 760, y juntas cubren cuatro de cuatro donde ninguna llegaba sola. Eso solo se ve mirándolas juntas.
- **Sigue siendo una sesión**, con sus minutos reales. No dos.

Debajo de la dosis aparece «**Lo que pone cada una**», con sus julios y su distancia, para que se vea de dónde sale la suma.

Si borras una lámpara del armario, las sesiones que la usaban cuentan lo que pusieron *las que quedan* y la app dice cuántas faltan. Inventarle una lámpara media a un registro sería peor que quedarse corto.

Encender y apagar a mitad de sesión

Es lo normal: empiezas con el panel grande en la espalda, a los diez minutos te das la vuelta y enciendes además el pequeño para la rodilla, y al final apagas el grande y te quedas cinco minutos solo con el otro. Si la app se quedara con lo que elegiste al empezar, los julios de esos tres trozos serían los del primero **repetidos tres veces**.

Mientras la sesión corre, debajo de la rejilla aparece **«Qué tienes encendido ahora»** con todas tus lámparas. Tocar una la enciende o la apaga sin parar el cronómetro, y —igual que con el cielo— **no reescribe lo anterior**: cierra el trozo que llevabas y abre otro.

Debajo sale **«Lo que llevas de cada uno»**, con qué había encendido en cada trozo, desde qué hora y cuántos minutos.

Lo importante de cómo se guarda: **sigue siendo una sola sesión**, con todos sus minutos. Partirla en tres sesiones diría que hiciste tres y que la piel descansó en medio, y las dos cosas serían falsas. Cada tramo entrega los julios de las lámparas que tenía, y en el desglose cada lámpara dice **cuántos minutos estuvo encendida**. Si moviste una de sitio a mitad, aparece en dos filas —una por distancia— porque promediar daría un factor que no ocurrió en ningún momento.

Puedes apagarlas todas un rato: cambiar de una lámpara a otra son dos toques y en medio no hay ninguna. Ese trozo cuenta sus minutos y entrega cero julios, que es la verdad. Lo único que no se guarda es una sesión en la que no hubo *ninguna* lámpara encendida en ningún momento.

Corregir una lámpara

Cada lámpara de la lista, en «Luz», tiene un botón **Editar**. Se abre con sus datos puestos y se cambia lo que haga falta: el nombre, la distancia a la que está medida, las ondas, la irradiancia de cada una.

Hace falta porque el dato que más se equivoca uno al teclear —la irradiancia— es justo el que multiplica toda la dosis, y hasta ahora la única salida era borrar la lámpara y escribirla entera otra vez, lo que dejaba sin calcular todas las sesiones que la usaban.

Ojo con una cosa, y la app la dice en pantalla: las sesiones ya apuntadas con esa lámpara *se recalculan*. La dosis se saca de la lámpara cada vez, no se guarda congelada dentro de la sesión. Es exactamente lo que quieres si estás arreglando una errata —se corrige el pasado a la vez que el futuro— y conviene saberlo si lo que estás haciendo es otra cosa. Si compras una lámpara distinta, créala aparte en vez de reescribir la vieja: así lo que mediste con cada una sigue siendo lo que mediste.

A oscuras

Te pregunta	Nada. Se pulsa al apagar la última luz y se para al levantarse.
Al parar guarda	Una noche, con la hora de apagado y la de levantarse.
Se enciende sola	Al pulsar Atardecer dentro de la ventana del ocaso. Ahí es donde empieza la noche, y tener que acordarse de encender dos baldosas seguidas hacía que se olvidara la segunda justo la noche en que habías hecho lo correcto.
Y se apaga sola	Al fichar la entrada a la mañana siguiente. Quien ficha lleva ya un rato levantado y con luz.
La fecha	Se guarda con la fecha de la mañana en que te levantas . Apagar a las 23:30 del domingo y levantarse a las 07:00 es la noche del lunes: es la que explica el peso del lunes.
Alimenta	La barra de oscuridad del balance, la amplitud de las esferas, la higiene de noche de las estaciones y los puntos de noche del parte.

La noche, que empieza en el atardecer

Es la única cosa de esta pantalla que **cruza la medianoche a propósito**, y por eso funciona distinto de todas las demás.

- **Se enciende con el atardecer.** Si pulsas «Atardecer» estando dentro de la ventana del ocaso —desde media hora antes de que se ponga el sol hasta el final del crepúsculo civil—, se enciende también «A oscuras». Salir a ver ponerse el sol es el principio de la noche.
- **No se apaga con él.** Entrás en casa, el atardecer se acaba y la noche sigue, que es lo que pasa de verdad.
- **Sigue corriendo mañana.** Cualquier otra cosa abierta de un día anterior la app la cierra con media hora y la marca como estimada, porque nadie toma el sol catorce horas. La noche no: se le da un día de margen. Si sigue abierta pasado ese día, entonces sí fue un olvido, y se cierra **marcada como estimada** para que no se parezca a una que mediste.
- **La apaga fichar.** A la mañana siguiente, entrar a trabajar la cierra: quien ficha lleva ya un rato levantado y con luz. También puedes apagarla tú cuando quieras.
- El cronómetro **cuenta la vuelta al reloj**. Encendida a las 23:00 y mirada a las 07:00 son ocho horas, no cero.

Y el aviso de «esto lleva mucho abierto» le da a la noche **dieciséis horas** en vez de las cuatro del resto. Con el tope general saltaría todas las noches a las cuatro horas, que es justo cuando más razón tiene de estar encendida.

Cuando el cielo cambia a mitad de sesión

Sales con el cielo cubierto, lo marcas, y a los cinco minutos escampa y el sol pega limpio. Si la app se quedara con lo que dijiste al empezar, esa hora entera contaría al 3 % —el factor de «sin sol»— y la vitamina D del día sería falsa. Si se quedara con lo último, contaría entera al 100 % y sería falsa igual.

Por eso, mientras el sol corre, la pantalla ofrece los cinco cielos otra vez. Tocar uno **no reescribe la sesión**: cierra el tramo que llevabas y abre uno nuevo. Los cinco minutos de antes se quedan como cubiertos; lo que venga después va como limpio. Y así con todos los cambios que haga el cielo en la misma salida.

Debajo aparece **«Lo que llevas de cada uno»**: cada tramo con su cielo, su hora de comienzo y sus minutos. Está ahí para que puedas comprobar de un vistazo que la app ha entendido tu rato, antes de pararlo.

Al parar, cada tramo se guarda como su propia exposición. Se hace así porque **el factor del cielo multiplica y no se promedia**: cinco minutos cubiertos y cincuenta y cinco despejados no dan lo mismo que una hora a medio camino.

Dos cosas que partir el cielo **no** hace, y que están comprobadas a máquina porque serían el fallo evidente:

- **No duplica los minutos de calle.** Una salida es una salida: los tramos parten la exposición solar, no el rato fuera.
- **No multiplica la vitamina D.** Cada minuto real se integra una vez, con la altura que tenía el sol en ese minuto, así que partir la sesión no puede cambiar el total. Está comprobado hasta el extremo: una hora partida en sesenta trozos de un minuto da la misma cifra, dígito a dígito, que la misma hora de una pieza.

Un tramo de cero minutos no se guarda: si tocas dos cielos seguidos porque te equivocaste, se corrige el que había en vez de abrir uno vacío.

El entrelazado

Cuatro de las ocho **implican estar fuera**: sol, amanecer, atardecer y grounding. El frío no, y es a propósito.

Cuando arrancas cualquiera de esas cuatro, la baldosa de «Fuera» se enciende sola, con borde discontinuo y sin poder pulsarse, y pone *«Con Sol»* o lo que corresponda. Ya estás contando; pulsarla solo serviría para apuntar el mismo rato dos veces.

POR QUÉ EL TOTAL DE CALLE NO ES LA SUMA

Sales al jardín, te descalzas y te quedas media hora. Quedan **dos** registros de treinta minutos — uno de sol y otro de grounding — pero eso fue **media hora** de calle, no una.

La app no suma los minutos: **une los intervalos**. Coge los tramos, pega los que se pisan y mide lo que queda. Por eso en «En qué se te va el día» puedes ver que las ramas de dentro suman más que el total, y la propia tarjeta te explica por qué.

Las tres que no cronometran

Baldosa	Qué hace un toque	Qué alimenta
Trabajo	Ficha la entrada con el perfil de luz de tu sitio congelado dentro. Vuelta a pulsar («Salgo») ficha la salida. Apagada enseña la jornada que llevas hoy, sumando todos los tramos.	Los huecos de la jornada, el aviso de gafas, el azul efectivo al que te expones y la rama de trabajo del reparto.
Café o comida	Apunta una comida con la hora de ahora. El café cuenta: abre la ventana del hígado igual que un plato.	El ritmo de insulina, la ventana de comida, los dos relojes y los puntos de mesa del parte.
Entreno	Abre la pestaña «Hoy». No cronometra aquí: la sesión ya guarda cuándo empezó, y esta baldosa lo <i>refleja</i> con su tiempo mientras está en marcha.	Nada nuevo — es un espejo. El entreno se lleva desde su pantalla.

El sol ahora

Arriba de la rejilla, y no escondido en un detalle: cuando estás tumbado al sol en bañador, el dato que necesitas en ese momento no es la vitamina D acumulada, es cuánto te queda. Enseña:

- La **altura del sol** en este instante, en grados.
- Qué ofrece a esa altura: UVB (a partir de unos 30°, que es donde deja de ser residual), UVA (por encima de 10°), azul que pone el reloj en hora (por encima de -6°), o nada de eso.
- **A cuántos minutos empezarías a enrojecer** con tu fototipo y el cielo que tengas guardado.

Apuntar un rato a mano

Debajo de la rejilla. Para lo que se te olvidó cronometrar — te acuerdas del paseo de esta mañana a la hora de comer, o se te olvidó parar y prefieres poner tú la hora buena.

Eliges qué fue, a qué hora empezó y cuántos minutos duró. Detrás no hay nada nuevo: se construye exactamente lo mismo que si lo hubieras cronometrado, así que se guarda igual y alimenta lo mismo. Y **no se marca como estimado**, porque lo pusiste tú.

La jornada también

En la misma lista hay una opción más que no es una baldosa: **Trabajo**. Está ahí porque olvidarse de fichar es lo normal, no la excepción — se entra a trabajar con las manos ocupadas y el móvil en el bolsillo—, y un día sin jornada apuntada no es un día sin trabajar: es un día sin saber, que es muy distinto. La ventana de la mañana, el aviso de gafas y el reparto del día dependen de esas horas.

El trabajo pide **«Entré a las» y «Salí a las»** en vez de una duración, porque de un turno uno se acuerda por sus dos horas y no por lo que duró. Si tienes más de un sitio de luz guardado, pregunta además **en cuál**: lo que se guarda con el tramo es la luz congelada, y no vale lo mismo un taller sin ventanas que una oficina pegada al cristal.

Caben varios tramos el mismo día — la mañana y la tarde son dos turnos, no uno partido—, y la baldosa los suma. Lo que no cabe es que dos se pisen: la app dice con cuál choca, por sus horas, y no deja guardarlo hasta que lo corriges. No es quisquillosidad: o sobra uno o las horas están mal, y las dos cosas se arreglan mejor antes de guardar.

Un turno que cruza la medianoche se apunta en **dos tramos**, uno en cada día. Es lo mismo que hace la app con la noche, y por la misma razón: un día es un día.

Si se te olvida parar

Dos cosas ocurren, y las dos importan:

- **Pasadas cuatro horas**, la pantalla avisa de que algo lleva demasiado tiempo en marcha.
- **Al cambiar de día**, la app lo cierra sola con **media hora** y lo marca como *estimado*.

Media hora, y no lo que marque el reloj, es la decisión más importante de todo el mecanismo: alguien que aprieta «Sol» a las once y se olvida no ha estado catorce horas al sol, y apuntarlo así envenenaría la vitamina D del día, el balance de luz y la amplitud de la semana de una sola vez.

En qué se te va el día

Debajo de los botones. Una barra por cada cosa medida, todas a la misma escala, y las cuatro que implican estar fuera **colgando de «Fuera»**, indentadas.

Las hijas se miden contra *su madre*, no contra el tope del día: así se ve de un vistazo qué parte del rato de calle fue cada cosa, y una hija nunca puede pintar más ancha que su madre — que es literalmente lo que significa estar dentro.

Arriba a la derecha, **las horas apuntadas**: la unión de todo, sin contar ningún minuto dos veces ni siquiera entre ramas distintas. Estar fichado y salir al patio son los mismos minutos del día.

El parte del día

Lo último de la pestaña. Recorre todo lo apuntado hoy y lo reparte en **cuatro signos**, no dos:

Signo	Qué significa
Aún a tiempo	Todavía se puede hacer, con su hora límite. Va arriba del todo y abierto, porque es lo único sobre lo que puedes actuar.
A favor	Lo hiciste y suma.
En contra	Lo hiciste y resta.
Ni suma ni resta	O el cielo no lo ofrecía, o la ventana pasó. Ninguna de las dos es un fallo.

LA REGLA QUE SOSTIENE EL TONO

Nada entra «en contra» por no haber podido. Un «en contra» es siempre algo que *se hizo* —azul después del ocaso, comer antes de ver luz, cerrar la mesa muy tarde—, nunca una ausencia.

Un día de diciembre sin UVB da «ni suma ni resta», no un punto negativo. Y un día entero sin apuntar nada da **cero** puntos en contra, tampoco a medianoche. Con dos signos esto sería una lista de reproches para cualquiera que trabaje encerrado, que es justo la persona a la que la app quiere servir.

Y una cosa que el parte **no** hace: no hay nota del día. No se promedia la vitamina D con el ratio de omegas porque ese número no significaría nada. Se enseña cada cosa por su lado y se dice de dónde sale.

PARTE 3

Hoy · la decisión

La pantalla que se abre por la mañana para saber qué toca. Un test de medio minuto, y de ahí sale todo lo demás.

El test de la mañana, pregunta por pregunta

Pregunta	Escala	Para qué se usa
Cómo has dormido	1 a 5	40 puntos de la disposición. Es lo que más pesa junto con la energía.
Cómo andas de energía	1 a 5	Otros 40 puntos .
Higiene de luz anoche	sí / no	5 puntos. Si dices que no, además te avisa de que el descanso pudo resentirse, y le quita un tercio a la mitad de oscuridad del contraste.
Viste el amanecer	sí / no	4 puntos.
Viste el atardecer ayer	sí / no	3 puntos.
Te dio el sol	sí / no	4 puntos.
Cetogénica hoy	sí / no	4 puntos, y activa la curva de keto-adaptación.
Zonas con molestias	tantas como haya	Cada una se deja descansar hoy, y <i>además</i> restan puntos.
Agujetas leves repartidas	sí / no	Restan 8 puntos y bajan la intensidad, sin señalar ninguna zona.

Y opcionalmente, la báscula y cuatro preguntas sobre ayer —cena tardía, alcohol, comida salada, tránsito— más el estrés. Todo eso alimenta la explicación del peso, y lo que dejes sin contestar simplemente no se mira: **nunca se inventa**.

Cómo se calcula la disposición

Es una cuenta cerrada y sin misterio:

sueño = (sueño - 1) / 4 × 40

energía = (energía - 1) / 4 × 40

hábitos = higiene·5 + amanecer·4 + atardecer·3 + sol·4 + keto·4 (20 máx.)

puntuación = sueño + energía + hábitos

Después se resta: **8** si hay agujetas leves repartidas, y **4 por cada zona** con molestias, hasta un tope de **12**.

Por debajo de **40** la disposición es baja; hasta **65**, media; por encima, alta.

Los hábitos suman 20 de 100 a propósito: **acompañan, pero no compensan una mala noche**. Con sueño y energía a 1, cinco hábitos perfectos te dejan en 20.

Las tres esferas

Tres cosas distintas que la gente mete en el mismo saco. Miran los últimos siete días.

Período — la racha

Cuántas mañanas seguidas hubo pulso de luz. Se cuenta desde *ayer* y no desde hoy, porque el pulso de hoy puede estar todavía por llegar y cortaría la racha injustamente a media mañana.

Fase — cuánto vas atrasado

El reloj humano corre largo — del orden de 24 h 12 min —, así que sin la señal que lo pone en hora se va retrasando solo. Cada día suma o resta:

Ese día...	Mueve
Hubo pulso de mañana	+12 min
No hubo mañana, pero sí crepúsculo	-6 min
Ni una cosa ni la otra	-12 min

El acumulado se topa en -120 min: pasado eso el número dejaría de significar nada.

HOY CUENTA EN CUANTO SE SABE

Si ya hubo pulso de mañana, la esfera se mueve **el mismo día**: es lo que hace que salir a la calle tenga un efecto que ves. Si no lo hubo pero las dos ventanas —la de la mañana y la del ocaso— ya han pasado, también está decidido.

Mientras alguna siga abierta, hoy no entra. El día no ha terminado y darlo por perdido sería adelantarse.

Amplitud — el contraste entre el día y la noche

Un cociente con dos mitades que pesan igual:

- **Por arriba:** los minutos de exterior. Media hora al día es un contraste pobre; tres horas, uno bueno.
- **Por abajo:** la oscuridad que hubo frente a la que tocaba en tu sitio y esa fecha — no ocho horas fijas.

Sin dato de la noche se supone la que tocaba, **no cero**: no apuntar algo no puede contar como haberlo hecho mal.

La báscula y por qué el peso hace lo que hace

Apuntas peso, y opcionalmente porcentaje de grasa y de músculo. Lo que la app hace con eso:

- **Explica el número de hoy** con lo que pasó ayer: cena tardía, alcohol, sal, tránsito, estrés, noche corta, relojes desincronizados, falta de pulso de mañana. Cada factor que no contestaste queda sin mirar.
- **Separa la tendencia del ruido.** El peso de un día no es una medida de grasa: es agua, glucógeno y lo que haya en el intestino.
- Con la altura calcula el **FFMI** y la masa libre de grasa, y los dibuja con su rango.

Cualquier día pasado se puede corregir o borrar desde Progreso → Cuerpo.

Luz · el marco del día

Todo lo que la app calcula del sol sale de dos números y la fecha. Sin red, sin permisos de ubicación y sin batería: es astronomía, y se hace en el aparato.

El arco del sol y sus seis umbrales

Para tu sitio y la fecha de hoy, la app resuelve a qué hora el sol cruza seis alturas, subiendo y bajando. Cuando un umbral no ocurre hoy —en la noche polar, o en el sol de medianoche— lo dice, en vez de dar una hora falsa.

Umbral	Altura	Qué trae
Crepúsculo astronómico	−18°	Oscuridad real. Aquí empieza y acaba la noche biológica.
Crepúsculo náutico	−12°	Se distingue el horizonte. Todavía no hay señal circadiana útil.
Crepúsculo civil	−6°	Ya hay azul suficiente para poner tu reloj en hora.
Amanecer y ocaso	−0,833°	Rojo e infrarrojo, con la refracción de la atmósfera ya descontada.
Sol a 10°	+10°	Empieza el UVA: óxido nítrico y vasodilatación.
Sol a 30°	+30°	La única ventana en que tu piel puede fabricar vitamina D.

El amanecer va a −0,833° y no a cero porque el sol se ve cuando su *borde superior* toca el horizonte, no su centro, y la atmósfera además lo levanta ópticamente. Descontar esos dos efectos es la diferencia entre acertar el amanecer y equivocarlo en cuatro minutos.

El balance de cuatro barras

QUÉ ES EL CIEN POR CIEN

Media jornada al aire libre, calculada sobre lo que el sol ofrecía hoy en tu sitio y en esta fecha. Antes era el día entero, y era una mala referencia: medía lo que el cielo ofrecía, no lo que una persona puede coger. Una barra cuyo máximo nadie alcanza no dice nada, porque siempre estás al ocho por ciento de algo.

La mitad sale de poner el listón donde está la diferencia que importa. El ser humano moderno pasa alrededor del **92 % de su tiempo en interiores** y sale una mediana de poco más de una hora al día; quien trabaja fuera recibe en torno al 10 % del ultravioleta ambiental disponible, y hasta el 14 % medido en obreros de la construcción —la diferencia entre «estar fuera» y «recibir» es la sombra, la ropa y que un cuerpo de pie no es un sensor tumbado—. Medio día fuera es exigente, alcanzable, y separa con claridad una vida de dentro de una de fuera.

Llenar la de ultravioleta no es un objetivo. Estar fuera medio día es sano; estar al sol de mediodía medio día no lo es, y esa diferencia la marca el tiempo hasta enrojecer, que va aparte y es el que manda. Cada barra dice además su referencia en minutos, para que se sepa contra qué se está midiendo.

Cuánto de lo que el día ofrecía has cogido. Cada barra se mide contra el arco **de tu sitio**, así que nadie sale peor parado por vivir donde vive.

Barra	Cómo se gana
Rojo e infrarrojo	Minutos de exterior sobre los que el sol ofrecía hoy, más lo que aportaran las lámparas con una equivalencia declarada y a la baja.
Ultravioleta	Si el arco llegó a los 30° y si estuviste fuera en esa franja. Cuando el arco no llega, la barra dice «no había» — no cero.
Azul	Tres tercios: el pulso de fase de la mañana, haber pisado la calle en algún momento, y no haber tomado azul después del ocaso.
Oscuridad	Los minutos a oscuras contra la noche que tocaba hoy — no contra ocho horas fijas: en junio esa noche dura menos y exigir lo mismo sería absurdo.

«NO HABÍA» NO ES CERO

Una barra vacía significa que no lo cogiste. Una barra que dice «no había» significa que el cielo no lo ofrecía. Son cosas distintas y la app las distingue en todas partes: en diciembre, a nuestra latitud, la vitamina D no es posible y no es culpa tuya.

Tu jornada, los fichajes y las gafas

Describes tu sitio de trabajo una vez —sus lux, su temperatura de color, si entra luz natural y si llevas filtro— y a partir de ahí fichar es un toque. Con el arco y el fichaje, la app sabe sin preguntar nada más:

- A qué altura estaba el sol cuando fichaste, y por tanto si tu trayecto fue de noche cerrada, de crepúsculo o ya de día.
- Si el hueco que de verdad tienes cae por encima de los umbrales que sirven.
- **Cuándo tus gafas de la mañana pasan a estorbar:** hay épocas del año en que tu trayecto de casa al trabajo es la ventana del amanecer, y llevarlas puestas bloquea justo la señal que hace falta. El resto del año son correctas.

Y con tres fichajes o más, la app aprende **a qué hora sueles entrar** —la mediana de los últimos 28 días, no la media, para que un día raro no la mueva—. Con eso deja de mandarte salir a una hora en que ya estás dentro: si la ventana de la mañana te cae en la jornada, lo dice y te manda la señal al fin de semana.

Lámparas y fotobiomodulación

Creas cada lámpara con **todas** sus longitudes de onda y la irradiancia de cada una a su distancia de referencia. Sin eso no hay dosis, y la app lo dice en vez de inventar un número.

Con eso calcula los julios por cm^2 de cada sesión, aplicando la caída con el cuadrado de la distancia, y te dice cuáles de los cuatro picos de absorción del citocromo —620, 680, 760 y 820 nm— cubre tu lámpara y cuáles no.

Las compensaciones

Una tabla de lo que falta y con qué se paga. Lo que la hace útil es la última columna: **qué no cubre** cada remedio. Y una fila que no tiene remedio:

LA UVB NO SE COMPENSA

Ni lámpara, ni suplemento, ni truco. Se apunta como analítica y se recupera cuando el arco vuelve a subir. La app no te va a ofrecer otra cosa, porque una herramienta que tiene un remedio para todo te está mintiendo en algo.

Las estaciones

La misma latitud vista a lo largo del año: qué meses te roban luz, en qué fase del ciclo solar estás, cuánta noche toca hoy, y las dos ventanas de mirar al cielo. Más el coste, en minutos de fase, de las cosas que se hacen sin pensar — una pantalla en la cama, dormir con la persiana subida.

Cocina · registrar la comida

Apuntar rápido vale más que apuntar completo. La hora es el dato central; el detalle es para quien lo quiera.

Apuntar una comida, paso a paso

1. **La hora.** Viene puesta la de ahora y se puede cambiar. Es el dato que más pesa de toda la comida: alimenta la ventana, el ritmo de insulina y los dos relojes.
2. **Qué fue.** Texto libre. Con eso solo, la comida ya cuenta.
3. **Los alimentos,** si quieres el detalle. Buscas en el catálogo y pones gramos o unidades — huevos, tortitas. Lo que se cuenta por unidades rellena los gramos solo.
4. **Las etiquetas,** de la comida entera o de cada alimento: proteína animal, pescado azul, huevos, verdura, carbohidrato, muy salada, alcohol.
5. **Los suplementos,** si tomaste. Van aparte de los alimentos a propósito: una cápsula no tiene gramos, y mezclarlos impediría enseñar el ratio de omegas con y sin ella — que es justo la comparación que dice algo.

Desde Medir, la baldosa **«Café o comida»** apunta una comida con la hora de ahora de un solo toque, sin detalle. Sirve para no perder la hora, que es lo que importa.

La mesa

Lo que la app calcula de lo que apuntas, por comida y por día. El catálogo tiene datos para **86 de los 241 alimentos**, así que junto a cada cifra derivada sale **qué porcentaje de lo que apuntaste tenía dato**. Sin eso, el número sería una cifra sin contexto.

Leucina — y por qué va por comida y no por día

El músculo no se construye con el total del día: **cada comida tiene que llegar sola al umbral** para encender la señal. Repartir la misma proteína en migas no la enciende.

El umbral es **2,5 g de leucina** en una comida. Para hacerse una idea: 80 g de ternera dan 1,4 g — hacen falta unos 142 g.

DIAAS — la calidad de la proteína

DIAAS	Se lee como
	100 o más completa
	75 a 99 buena
	50 a 74 incompleta
	menos de 50 pobre

Se pondera por los gramos de proteína de cada alimento, no se promedia a lo bruto.

Deuterio

El agua pesada estorba a la mitocondria. La referencia del agua corriente son **155 ppm**; por debajo de **150** se considera bajo y por encima de **154**, alto. La grasa animal de rumiante tiende a bajo; la fruta y el carbohidrato, a alto.

Antinutrientes

Tres niveles. No es veneno: es que ese mineral no llega. Con nivel alto, los fitatos y oxalatos secuestran zinc y hierro de *lo que comas a la vez*, que es el matiz que se suele perder.

El ritmo de insulina y la ventana

Cada comida es un evento de insulina. La app ordena los del día y saca:

- **Cuándo abriste y cuándo cerraste** la ventana, y cuántas horas duró.
- **El hueco más largo** entre dos eventos, contando el descanso de la noche.

En el parte, una ventana de **12 horas o menos** suma; más, resta. Y cerrar la mesa **más de dos horas después del ocaso** resta también: la misma comida sube más y baja peor de noche que de día.

QUÉ ROMPE EL AYUNO Y QUÉ NO

Hay una zona intermedia real y la app no finge que sea binaria. El agua y la sal no lo rompen. Un plato sí. Y en medio: **el café solo no lleva nada que suba la glucosa, pero abre la ventana del hígado** — para el reloj periférico, cuenta. Un chorro de leche ya lo rompe: la lactosa y la proteína levantan insulina, poco pero la levantan.

Los dos relojes

CUÁNDO LA APP SE CALLA EL NÚMERO

La distancia entre los dos relojes solo significa algo si el central llegó a ponerse en hora, y eso lo hace **la luz de la mañana**, no cualquier luz. Si hoy la primera luz que viste llegó fuera de esa ventana — porque entras a trabajar antes de que amanezca—, la app **no da distancia**: dice que no hay contra qué medirla.

Antes sí la daba, y salía «has comido cinco horas antes de ver luz». Eso suena a reproche y no lo es: la propia app sabe que a las 06:45 no había amanecido. Medir tu desayuno contra un amanecer que no pudiste ver es medir contra nada, y devolvértelo como una falta sería reprocharte tu turno.

Las dos horas se siguen enseñando —la luz que hubo y la comida que hiciste—; lo que falta es la conclusión. Y un día así **no entra en la racha** de días desincronizados: una racha construida sobre «no se sabe» sería un reproche vacío.

El reloj de detrás de los ojos escucha a la luz; el del hígado escucha a la comida. La app mide la distancia entre los dos: cuándo entró tu primera luz útil y cuándo abriste la ventana.

Cuando comes **más de una hora antes** de ver luz, están desincronizados, y eso sí es un punto en contra: es algo que se hizo.

Omegas

El ratio omega 6 : omega 3 del día, con la comida sola y con los suplementos sumados, para que se vea de dónde viene cada cosa. Se normaliza siempre con el omega 3 en uno, porque es como se habla de esto.

El ratio solo se enseña si hay dato para al menos el **50 %** de lo que apuntaste. Por debajo de eso sería una cifra inventada con aspecto de dato.

En el parte: **1:4 o menos** suma, **1:10 o más** resta, y en medio ni suma ni resta.

Cetosis

Si declaras alimentación cetogénica, la app cuenta los carbohidratos del día contra el margen real: hasta **30 g** con holgura, y según la persona aguanta hasta **50**. La cetosis no se rompe por un carbohidrato.

El entrenamiento

La app te propone una sesión cada día. De qué depende, qué se guarda de cada serie, y cómo decide subirte la carga.

De qué depende la sesión que te propone

- **La disposición de hoy**, del test de la mañana. Decide la intensidad, el RIR objetivo y si toca fuerza, cardio o descanso activo.
- **Las zonas con molestias**: se dejan descansar. Y no solo eso — cuantas más marques, menos exigente es la sesión entera: tener tres zonas cargadas no es lo mismo que tener una.
- **Qué músculos van cortos** esta semana. El volumen se cuenta por músculo, no por grupo grueso, y con series fraccionadas: una dominada no da lo mismo al dorsal que al bíceps.
- **Cuánto tiempo tienes y dónde entrenas**. Los sitios se configuran una vez, cada uno con su material y sus topes de peso.
- **Qué ejercicios te gustan**: los que marcas como favoritos, los que descartas, y los que la app aprende sola — sube el que entrenas y baja el que cambias por otro.
- **Si vuelves de un parón**: hay una vuelta progresiva por pasos en vez de soltarte el volumen de golpe.

Puedes pedir por encima de lo que tocaba: pesas en vez del cardio, o pesas sin renunciar al cardio. La app lo marca como decisión tuya y lo respeta.

Serie a serie

De cada serie se guarda el peso, las repeticiones, si se hizo, el **RIR real** y el tipo:

Tipo	Cuenta como	Por qué
Calentamiento		0 Prepara, no estimula.
Normal		1 La serie de trabajo de siempre.
Al fallo		1 Su RIR es cero por definición, aunque no se anote.
Drop set		½ Continúa la serie anterior en vez de ser una nueva.

EL RIR REAL, NO EL QUE SE PIDIÓ

El plan es una intención; el RIR que anotas es lo que pasó. Dos sesiones con el mismo peso y las mismas repeticiones dejan un estrés muy distinto si una se hizo a dos de fallar y la otra al fallo. Sin ese dato, la app estimaba el estrés por lo que había pedido, no por lo que habías hecho.

El **peso corporal** se marca con un interruptor: la app calcula qué kilos de tu cuerpo mueve ese ejercicio y los congela en la serie. Es lo que levantaste ese día, y que mañana peses otra cosa no cambia lo que

hiciste — así el volumen, los récords y la progresión funcionan sin enterarse de que no había mancuernas de por medio.

Durante la sesión

- **Cada ejercicio arranca con lo de la última vez**, con su peso y sus repeticiones. Sin eso hay que adivinar, y adivinar hacia abajo es la forma más silenciosa de no progresar.
- **El descanso corre contra el reloj**, no contra un contador: puedes cerrar la app y volver sin perderlo. Se ajusta con ± 30 s y suena al terminar.
- **Superseries**: encadenas ejercicios sin descanso. Solo cambia el orden en que se recorren y cuándo se descansa — una serie cuenta lo mismo encadenada que suelta.
- **La calculadora de discos** te dice qué poner en la barra, y el calentamiento sugerido para el peso del día.
- **Notas por ejercicio**, que valen para siempre y no para un día: el agujero del asiento, el agarre que no molesta la muñeca.

Cómo sube la carga y cómo sube el volumen

Son dos cosas distintas y suben por caminos distintos.

La **carga** sube por ejercicio, cuando cumples el rango de repeticiones con el RIR pedido. Si llegas al tope de tu material, la app lo dice y propone cambiar de palanca en vez de dejarte estancado sin explicación.

El **volumen** va por cuatro niveles, y solo sube cuando el cuerpo demuestra que asimila:

Nivel	Series/ejercicio	Ejercicios	Músculos Repeticiones
1	2	4	4 normal
2	3	4	4 normal
3	3	5	5 normal
4	4	5	5 variado

Puedes elegirlo a mano en Yo → Entreno si te notas preparado, o quedarte por debajo. La app te dice dónde estaría ella si decidiera, para que puedas compararlo.

Si declaras que estás perdiendo grasa, el objetivo de volumen se recorta: con la leptina baja se recupera peor, y pasar de doce series por músculo no conserva más.

Rutinas, récords y exportar

- **Rutinas**: guardas la estructura de una sesión para repetirla. Guarda qué ejercicios y cuántas series, **no los pesos** — esos los pone la progresión cada vez.
- **Récords** por ejercicio, con su ficha y su curva.

- **Exportar a CSV**, e importar de Hevy y de Strong.

Progreso y Yo

Dónde se mira lo que cambia con el tiempo, y dónde se configura lo que se toca una vez.

Progreso

Sección Qué hay

Semana	Días entrenados, series efectivas y las de la semana anterior para saber si vas a más o a menos. Qué zona va más corta. La racha, contada con amabilidad.
Mes	El informe del mes y la comparación con el anterior.
Año	La vista larga, mes a mes.
Cuerpo	Peso, grasa, músculo, masa libre de grasa y FFMI, con su curva y su rango. El mapa corporal por músculo. Sol y vitamina D de la semana. Y aquí se corrige o se borra la báscula de cualquier día pasado.
Hábitos	Las tres rampas —grounding, frío, ayuno—, la curva de keto-adaptación y las analíticas.
Ejercicios	La ficha de cada ejercicio, con récords y progresión.

Las rampas de hábitos

Grounding y frío suben por escalones, y **el siguiente solo se ofrece cuando el actual lleva hechos sus días**. Es la regla que convierte esto en una rampa y no en un menú, y la que evita que alguien pase de treinta segundos de ducha fría a meterse en un río.

Nivel	Frío	Días
1	Los últimos treinta segundos de la ducha	7
2	Un minuto	10
3	Dos minutos	14
4	Ducha entera fría	21
5	Salir al frío sin abrigo	30
6	Inmersión	—

ESTO SALE SIEMPRE CON EL FRÍO, ESTÉ EN EL ESCALÓN QUE ESTÉ

El frío no es para todo el mundo. Si tomas medicación para el corazón o la tensión, o has tenido algún problema cardíaco, pregunta antes. Y nunca en inmersión estando solo.

El **ayuno** no va por escalones sino por estación, porque la ventana que tiene sentido cambia con la luz del año: **8 h** en invierno, **10** en primavera y otoño, **12** en verano. Con quince horas de luz, forzar una ventana estrecha suele salir mal.

Analíticas

Apuntas los valores de una analítica y la app calcula los índices que la analítica no trae. El principal es el **HOMA-IR** — glucosa por insulina, dividido entre 405 —, que dice lo que no dice la glucosa sola: cuánta insulina hace falta para mantenerla donde está. Por debajo de 1 es óptimo; hasta 2,5, aceptable.

Junto a cada índice sale **a quién preguntar**. La app calcula e informa; no diagnostica.

Yo

Sección Qué hay

Perfil	Objetivo, peso, altura, y tu piel y tu altitud : edad, metros sobre el nivel del mar y fototipo. Equipamiento y peso máximo por equipo.
Entreno	Nivel de volumen, sitios donde entrenas, ejercicios favoritos y descartados, landmarks de volumen ajustables.
Comida	Cetogénica, DHA por cápsula, correcciones del catálogo de alimentos.
Cuenta	Entrar con el correo, sincronizar, exportar, importar, borrar los datos. Y la fecha de la versión instalada, por si quieres comprobar que ya cogió la última.

Los seis fototipos

Es el dato que más mueve la vitamina D: siete veces de punta a punta.

Fototipo	Factor	MED (J/m²)
I — siempre se quema, nunca se broncea	1,5	200
II — se quema con facilidad	1,0	250
III — a veces se quema, se broncea	0,7	350
IV — rara vez se quema	0,5	450
V — piel morena	0,3	600
VI — piel negra	0,2	1000

Cuanta más melanina, más rato al sol hace falta para lo mismo — para quemarse y para sintetizar.

Todas las cifras, en tablas

Cada número que la app usa para decidir algo, junto y con su porqué. Si alguna vez te preguntas de dónde sale una cifra, está aquí.

La vitamina D

La fórmula completa, que se integra **minuto a minuto** con la altura real del sol:

```

UI/min = UViVitD × k × f_fototipo × f_piel × f_edad × f_altitud × f_cielo

UViVitD = UVI(elevación, ozono) × G
UVI = 12,5 · μ2,42 · (Ω/300)-1,23 con μ = cos(SZA) y Ω el ozono en unidades Dobson
G = exp( 0,00685 · (300 - Ω · m) ) con m el camino por la atmósfera
m = 1 / (cos z + 0,50572 · (96,08 - z)-1,6364) — Kasten y Young
k = 21 UI/min·UVI — referencia: fototipo II, 25 % de piel, 20 años, sol en la vertical y 300 DU
f_piel = % de piel / 25
f_edad = máx(0,25 ; 1 - 0,012 · (edad - 20))
f_altitud = 1 + 0,10 · (metros / 1000)

```

Referencias: Webb 2006, Holick, MacLaughlin & Holick 1985, Blumthaler 1997, Kasten & Young 1989.

Qué significa cada pieza

El índice UV es un ajuste empírico a medidas de cielo despejado, no una derivación. Eso es justo lo que lo hace útil aquí: lleva dentro la dispersión de Rayleigh, los aerosoles y la luz difusa, que son las tres cosas que un cálculo escrito a mano se deja fuera. Se comprueba contra valores conocidos —Madrid da ~10 en junio y ~1,5 en diciembre— y esa comprobación está en las pruebas, así que si alguien toca un exponente, salta.

G es la **corrección de la vitamina D**, y es la pieza nueva. El índice UV está pesado con la curva de la *quemadura*. La vitamina D se fabrica con luz más corta —alrededor de 298 nm, contra los ~308 nm efectivos del eritema— y el ozono absorbe mucho más fuerte ahí. **G** es exactamente esa absorción de más a lo largo del camino real. Que sea una *diferencia* entre dos longitudes de onda vecinas es lo que la hace fiable: todo lo demás es casi igual a 298 y a 308 nm y se cancela.

m, **el camino por la atmósfera**. La cuenta ingenua sería $1/\cos(z)$, pero se dispara al infinito en el horizonte porque supone la Tierra plana. Kasten y Young corrigen la curvatura. Importa más de lo que parece: casi todo el sol de quien tiene un trabajo es sol bajo, que es donde la cuenta ingenua se equivoca.

El ozono es, con diferencia, lo que más mueve el UVB, y hasta ahora no estaba. La columna sobre tu cabeza cambia un 25 % entre marzo y octubre a nuestra latitud. Se modela por climatología —no hay ningún satélite respondiendo a esta app— siguiendo el patrón que sí es estable año tras año: **más ozono cuanto más lejos del ecuador** (unos 260 DU en el trópico, 335 a 40°, 375 a 60°) y **máximo en**

primavera, mínimo en otoño, con una amplitud que también crece con la latitud. En el hemisferio sur la primavera es la otra, y sale solo.

Lo que cambió, y por qué

La versión anterior usaba $UVI = 12,5 \cdot \cos(SZA)^{1,5}$ y **cero por debajo de 30°**. Tenía dos problemas, y los dos importan cuando lo que se quiere es una cifra:

- **El corte en 30° era un acantilado.** A 30,0° de altura el índice valía 4,4 y a 29,9° valía cero. Ninguna de las dos cosas es verdad: el UVB no se apaga de golpe, se desploma. Ahora la curva baja sola y un mediodía de diciembre en Madrid da lo poco que da —unas decenas de UI por hora— en vez de dar cero.
- **Un k fijo por punto de índice UV** daba por hecho que la proporción entre vitamina D y quemadura no cambia. Cambia mucho: del sol en la vertical al sol a 30° de altura, la vitamina D cae unas ocho veces más deprisa que la quemadura. Ese error era precisamente la razón de ser del acantilado —un parche para que el modelo no inventara vitamina D por la tarde—, y quitando la causa se puede quitar el parche.

Ni techo ni intervalo

No hay tope diario. Había uno de 20 000 UI y ya no está. Tampoco se cortan los minutos: había un tope de cuarenta minutos eficaces por rato seguido, y también se fue. Se integra todo el rato que estuviste, minuto a minuto, con la altura que tenía el sol en cada uno.

Lo que sale es entonces la **síntesis bruta**: todo lo que la piel fabricó. Conviene saber lo que eso quiere decir, porque es una decisión y no un descuido. Pasado un rato largo al sol, la propia luz empieza a romper la previtamina D recién hecha, así que lo que acaba llegando a la sangre se aplanan aunque sigas fuera. **Esta cifra no descuenta eso**: dice lo fabricado, no lo que sobrevive. En una exposición corta son la misma cosa; en tres horas al sol de agosto, no.

Y sale **un número, no un intervalo**. Antes se daba $\pm 30\%$, y buena parte de esa horquilla era el ozono, que ahora se modela en vez de esconderse dentro de ella. Sigue siendo una estimación —la piel, la hidratación y la postura mueven el resultado, y nadie lleva un espectrorradiómetro encima— pero es la mejor cifra que se puede dar con lo que la app sabe, y darla entera permite compararla consigo misma de un día para otro, que es para lo que sirve.

Dónde el modelo es más flojo

Un modelo que no diga dónde falla no es honesto, así que:

- **Con el sol muy bajo se queda corto.** G usa una sola longitud de onda efectiva, y en la realidad esa longitud se desplaza hacia el rojo cuando el camino es larguísimo, porque lo más corto ya se ha absorbido entero. En pleno invierno la cifra tira a baja. Es el régimen donde la respuesta es «casi nada» de todas formas.
- **El ozono es climatología, no el de hoy.** Un día concreto puede apartarse fácilmente un 10 % de la media de su fecha.

- **El cielo lo declaras tú**, y sigue siendo la pieza menos fina de todas: el sol y el ozono se calculan, el cielo se estima a ojo. Por eso va aparte, como factor nuestro, en vez de escondido dentro de la fórmula.

De dónde sale **k**, y el error que tuvo

k no está elegido a ojo: **se despeja** de dos cifras. Una MED de fototipo II son 250 J/m², y la literatura sitúa la síntesis de una MED a cuerpo entero en el equivalente a tomar por boca entre **10 000 y 20 000 UI**. Se usa el centro, 15 000. Ese rango es ancho porque lo es de verdad: no hay un número fino que poner ahí.

EL ERROR QUE TUVO, Y CÓMO SE VIO

Durante un tiempo **k** valía 21 y la cifra de vitamina D salía cerca de la mitad de lo que debía. El fallo no estaba en la fórmula sino en **dónde se anclaba**. La equivalencia entre MED y UI no se midió con el sol en la vertical: se midió con gente al sol de verano a media latitud. Anclarla en el cenit —donde el factor de la vitamina D vale 1 por construcción— y aplicar después ese factor descontaba **dos veces lo mismo**: una dentro del dato empírico y otra encima.

Con el anclaje puesto donde toca —60° de altura, 300 DU— **k** sale **34,3**. Se comprobó porque una app de referencia daba 47 000 UI para hora y media de sol donde esta daba 16 000, y al ir a mirar el anclaje apareció el doble descuento. Hay una prueba que despeja **k** del anclaje y otra que falla si alguien vuelve a ponerlo en el cenit.

Y una consecuencia que ahora sí se ve: **con el sol más alto se saca más vitamina D por cada MED**, porque la banda de la síntesis paga el camino por la atmósfera mucho más cara que la de la quemadura. Un **k** fijo por punto de índice UV no podía decir eso.

Cuánta piel

Opción	% de superficie
Cara y manos	5
Cara, manos y antebrazos	12
Manga corta y pantalón corto	30
Torso descubierto	45
En bañador	70
Cuerpo entero	90

Cómo está el cielo

Esto es un **añadido nuestro** sobre la fórmula, y conviene que quede claro: la referencia calcula con cielo despejado y dice expresamente que no incluye nubes, ozono ni aerosoles. Los factores salen de la atenuación medida del UV eritemático, que está publicada.

Estado	Qué se ve	Deja pasar
Sol limpio	Azul de punta a punta, el sol deslumbra	100 %
Con estelas o calima	El sol entero, pero el cielo con velo	70 %
Velado	Se ve el disco pero difuso	40 %
Filtrado	No se ve el disco, solo se intuye	20 %
Sin sol	Cubierto cerrado, o a la sombra	3 %

Lámparas con UVB

La app daba por hecho que ninguna lámpara emite UVB y por eso una sesión de lámpara nunca producía vitamina D. Eso vale para los paneles de rojo e infrarrojo, que son casi todos, y es **falso** en cuanto tienes una de UVB. A la piel le da igual de dónde venga el fotón: 7-dehidrocolesterol más UVB da previtamina D₃, salga del sol o de un tubo.

Lo que se hace con ella:

- Se pesa cada onda de la lámpara con la **curva de la vitamina D**, se corrige por la distancia real — cuadrado inverso, como siempre— y el resultado entra en las mismas unidades en que está calibrado el sol. De ahí en adelante el camino es idéntico: mismo **k**, mismos factores de fototipo, piel y edad. No se aplican ni el factor de cielo ni el de altitud: una lámpara no tiene atmósfera encima.
- **La única suposición que se añade** es que un vatio por metro cuadrado de UV pesado para la vitamina D vale lo mismo venga del sol o de una lámpara. Es lo que dice la fotoquímica: la molécula que absorbe es la misma.
- Sus UI **se suman a las del sol** en el día y en la semana. Un día sin sol pero con lámpara de UVB deja de ser un día sin cifra.

En la ficha de cada lámpara con UVB salen **dos cifras juntas y a propósito**: lo que fabrica por minuto y en cuánto empezarías a enrojecer. Enseñar solo la primera sería vender: una lámpara de UVB sin atmósfera delante quema mucho antes de lo que uno intuye.

Y algo que una lámpara no trae. Bajo el sol, la propia luz frena la síntesis: la previtamina D₃ recién hecha se isomeriza con las ondas largas del UVB y el UVA corto, y la piel se autorregula sola. Las lámparas de banda estrecha no emiten en esa zona —se ha señalado en la literatura de iluminación de reptiles, que es donde más se ha estudiado—, así que **esa autorregulación no la tienes**. La app no pone ningún tope, pero el aviso de quemadura es el que manda.

HASTA DÓNDE LLEGA ESTA CIFRA

La curva oficial de la previtamina D₃ es la CIE 174:2006, que es una tabla de pago y no está en el código. Lo que hay es una **reconstrucción a trazo grueso** de lo que sí está publicado: máximo en 297 nm, casi todo entre 295 y 300, y nada apreciable por encima de 315. Entre esos puntos se interpola en logaritmo.

La consecuencia, sin adornos: **esto es bueno para un factor, no para un porcentaje**. Una lámpara centrada en 297 nm y otra en 310 salen bien separadas, que es lo que hace falta para no confundirlas; pedirle la diferencia entre 296 y 298 sería pedirle lo que no tiene. Si tu lámpara trae su rendimiento medido, mete las UI del día a mano: esa cifra manda sobre cualquier estimación de la app.

Las dos curvas, y por qué no basta una

Una longitud de onda no «hace UV» a secas: hace una cosa u otra según la curva con la que se pese.

Longitud	Quemadura	Vitamina D
297 nm	1,00	1,00
305 nm	0,22	0,45
310 nm	0,074	0,13
320 nm	0,0086	0,004
330 nm	0,0014	0
360 nm	0,00048	0

Mira la última fila: a 360 nm todavía quemas y ya no sintetizas nada. Por eso hay que pesarlas por separado en vez de multiplicar «el UVB» por una constante, y por eso el mismo aparato puede ser bueno para una cosa y caro para la otra. La curva de la quemadura sí es una fórmula publicada y está escrita entera en el código (McKinlay & Diffey 1987, norma CIE).

Quemarse

El tiempo hasta empezar a enrojecer sale de la dosis eritemática por fototipo, sobre el índice UV —el de la quemadura, no el de la vitamina D—:

$$\text{minutos} = \text{MED} / (\text{UVI} \times 0,025) / 60$$

Con el sol de junio en Madrid son unos 12 minutos para el fototipo I y unos 59 para el VI. Por debajo de **un punto de índice UV** la app no da número y dice que no aplica: no es que tardes mucho, es que no te quemas, y «te quemas en cuatro horas» sería verdad y no serviría de nada.

La luz y el reloj

El reloj humano corre largo	12 min/día	Lo que se atrasa un día sin pulso de mañana, y lo que se recupera con él.
Solo con crepúsculo	6 min	La mitad. Frena la deriva, no la revierte.
Tope del atraso acumulado	-120 min	Pasado eso el número dejaría de significar nada.
Ventana del pulso de mañana	civil → orto + 90 min	Pasado eso, el pulso pierde la fuerza que tiene para mover la fase.
Tarde que pasa sin castigo	3 h	Tras el ocaso. Una alarma que suena siempre no dice nada; tres horas dejan vivir una tarde normal.
Comer antes de ver luz	60 min	A partir de ahí, los dos relojes están desincronizados.
Lux que empiezan a contar	1 000	Por debajo, una bombilla no es luz para el reloj.
Equivalencia lámpara → sol	1,2 min/l	Aproximada y <i>a la baja</i> , y se dice: le falta el espectro completo, el UVB y la señal de fase.

Lo que dejan pasar las gafas

Filtro	Azul que pasa	De lo que mide el reloj	Vale como noche
Sin gafas	100 %	100 %	—
Gafas ámbar	8 %	40 %	0,52
Gafas rojas	2 %	2 %	0,90

Son órdenes de magnitud sacados del corte que declara cada filtro y del espectro de acción, no medidas propias. Un pulso de fase con filtro que corte más de la mitad del azul **no cuenta**.

Las dos primeras columnas no dicen lo mismo, y ahí está el asunto. El reloj central no mide la luz con los conos ni con los bastones: la mide con unas células propias de la retina, las ipRGC, cuya sensibilidad tiene el pico en 480 nm y cae a casi nada pasados los 550. Unas gafas ámbar cortan por 480: quitan el azul —el 92 %, que es mucho— pero dejan pasar el verde entero, y a 500 nm esa célula todavía responde con cerca del ochenta por ciento de su máximo. Unas rojas cortan por 550, más allá del pico. Mirar solo la columna del azul haría creer que unas ámbar son casi unas rojas.

Hacer de noche con la luz encendida

Por eso el rato con las gafas puestas **antes** de apagar cuenta como noche, con el descuento de la última columna: dos horas con las rojas valen 1 h 48 min de oscuridad, y con las ámbar poco más de una. Se apunta en «Higiene de luz» junto a la hora de apagar, y la app enseña las dos cifras **por separado**: una noche medida y una noche ayudada no pueden acabar siendo el mismo número sin decir cuál es cuál.

El descuento no es prudencia genérica: es que unas gafas se levantan un momento para ver algo bien — y la melatonina se hunde en minutos, así que ese rato cuenta entero— y que por el hueco de la patilla entra luz justo hacia la retina periférica, que es donde más ipRGC hay. Por eso ningún filtro llega a valer un minuto entero de oscuridad.

La tabla de «qué cuesta cada cosa encendida» trae por eso dos columnas, con gafas y sin ellas. Conviene mirar las dos filas donde la segunda cifra casi no baja: el móvil en la cama, que engancha por lo que sale en la pantalla y no solo por su color, y dormir con luz de la calle entrando, que no baja *nada* porque a esa hora las gafas están en la mesilla y no en tu cara. Eso sigue siendo persiana o antifaz.

Las bandas del espectro

Banda	nm	Qué hace
UVB	280–315	Vitamina D. En la práctica, por encima de 30° de altura: más abajo la atmósfera se come casi todo.
UVA	315–400	Óxido nítrico y vasodilatación. Desde 10°.
Violeta	400–450	Parte de la señal de la mañana.
Azul	450–495	La melanopsina responde en 480 nm.
Verde	495–570	—
Ámbar	570–620	—
Rojo	620–750	Empieza la fotobiomodulación.
Infrarrojo cercano	780–1400	Lo que más entra: hasta unos 5 mm de piel.
Infrarrojo medio	1400–3000	Calor.
Infrarrojo lejano	3 000–50 000	El de una sauna. Cuenta como calor, no como mitocondria.

Los cuatro picos de absorción del citocromo c oxidasa que la app comprueba en tus lámparas: **620, 680, 760 y 820 nm**, con un margen de 30 nm.

Esta tabla es el reparto grueso, el que usa el balance del día. El detalle —qué molécula absorbe cada tramo, hasta dónde llega y qué se ha documentado, con su referencia— está en la app, en «Luz → Qué hace cada longitud de onda», y resumido más abajo.

Qué hace cada longitud de onda

Del ultravioleta B al infrarrojo lejano, tramo a tramo: qué molécula lo absorbe, hasta dónde llega en el tejido y qué se ha documentado, con la referencia al lado. Este apartado **se genera desde el código** —de `domain/espectro.ts` — para que no pueda decir una cosa distinta de la que dice la app.

ANTES QUE NADA

La respuesta a la luz es **bifásica**: poca no hace nada, la adecuada estimula, y más de la cuenta **inhibe** —no es que sobre, es que resta. Es la curva de Arndt-Schulz aplicada a esto, y está documentada tanto en los mediadores de dentro de la célula como en el resultado final (Huang, Chen, Carroll & Hamblin, *Dose-Response* 2009). Por eso aquí no hay ni una dosis recomendada, ni un minutaje, ni un protocolo: se explica el mecanismo y la decisión es tuya.

Y dos reglas más, que son de esta app y no de la literatura: **no se nombra ninguna enfermedad como algo que la luz cure** —lo que se recoge es qué le pasa al tejido, no qué se arregla—, y **lo que no se sabe se dice**, incluido lo que se repite por ahí y no aguanta una lectura.

UVB corto · 280 nm–300 nm

Lo absorbe 7-dehidrocolesterol en la membrana de los queratinocitos.

Hasta dónde llega La epidermis y poco más: décimas de milímetro.

Picos citados 297 nm.

- Es **el** tramo de la vitamina D. El espectro de acción de la CIE para la previtamina D₃ tiene su máximo en 297 nm, y prácticamente todo lo que se sintetiza ocurre entre 295 y 300 nm (CIE 174:2006; revisión de Webb et al., *PNAS* 2021).
- La misma luz que la fabrica la destruye: pasado un rato, la previtamina D₃ recién hecha se isomeriza a lumisterol y taquisterol. Es una autorregulación, no un fallo, y es la razón de que la síntesis se aplane sola (MacLaughlin, Anderson & Holick, *Science* 1982).
- Induce POMC en los queratinocitos y de ahí β -endorfina, y activa el eje HPA de forma sistémica. Es el mecanismo endocrino que explica por qué el sol se «nota» y también la inmunosupresión que produce (Slominski et al., *Endocrinology* 2018).

Ojo: Casi ninguna lámpara doméstica emite aquí: los paneles «de espectro completo» que se venden para fotobiomodulación son rojo e infrarrojo y no llegan al UVB. Pero **haberlas, haylas**, y si la tuya emite en este tramo fabrica vitamina D de verdad —la molécula que absorbe es la misma, le da igual si el fotón viene del sol o de un tubo—. La app la cuenta. Lo que una lámpara de banda estrecha no trae es la parte larga del UVB y el UVA corto, que bajo el sol degradan la previtamina D₃ recién hecha y frenan la síntesis solos: esa autorregulación no la tienes, así que el aviso de quemadura es el que manda.

UVB largo · 300 nm–315 nm

Lo absorbe ADN (dímeros de pirimidina), ácido urocánico, 7-dehidrocolesterol.

Hasta dónde llega Epidermis. Casi nada llega a la dermis.

Picos citados 305 nm, 308 nm.

- Todavía sintetiza vitamina D, pero cada vez menos: por encima de 315 nm no queda prácticamente nada (CIE 174:2006).
- Es el tramo que más pesa en el eritema —la quemadura— y de donde sale el índice UV que dan los partes. Por eso el tiempo hasta enrojecer y la vitamina D **no** van de la mano: se calculan con curvas distintas.
- Estimula la melanogénesis, que es la respuesta de la piel a haber recibido UV y lo que la app llama callo solar.

UVA · 315 nm–400 nm

Lo absorbe Nitritos y S-nitrosotioles de la piel; OPN5 (neuropsina), con máximo en 380 nm.

Hasta dónde llega Llega a la dermis: alrededor de un milímetro.

Picos citados 340 nm, 365 nm, 380 nm.

- Libera **óxido nítrico** de los depósitos que la piel guarda, sin necesidad de ninguna enzima, y eso vasodilata y baja la tensión arterial durante horas. El efecto es independiente de la vitamina D y del calor (Liu, Fernandez, ... Feilisch & Weller, *J Invest Dermatol* 2014).
- La OPN5, la neuropsina, tiene su máximo de absorción en 380 nm y es el primer fotorreceptor humano conocido con el pico en el ultravioleta. En piel de ratón pone en hora los genes del reloj **localmente**, sin pasar por el ojo (Buhr et al., *Current Biology* 2019).
- Participa en la pigmentación inmediata, la que aparece el mismo día, y en la que se consolida después (Lan et al., *Br J Dermatol* 2021).

Ojo: El UVA está disponible con el sol mucho más bajo que el UVB —desde unos 10° de altura—, así que a primera y última hora del día hay UVA sin apenas UVB. La app lo distingue por eso.

Violeta y azul corto · 400 nm–450 nm

Lo absorbe Porfirinas bacterianas; OPN3 en los melanocitos; melanopsina, ya de lejos.

Hasta dónde llega Epidermis y dermis superficial. Menos de un milímetro.

Picos citados 415 nm, 420 nm.

- 415 nm cae en el pico de absorción de las porfirinas que fabrica *Cutibacterium acnes*: al absorberlas, generan especies reactivas dentro de la propia bacteria. Es la base de la fototerapia azul de la piel (Papageorgiou, Katsambas & Chu, *Br J Dermatol* 2000).
- La OPN3 responde a luz azul entre 420 y 490 nm y activa la pigmentación en los melanocitos por la vía de MITF y tirosinasa.
- Para el reloj cuenta, pero por debajo del azul de 480: está en el hombro de la curva de la melanopsina, no en su pico.

Azul · 450 nm–495 nm

Lo absorbe Melanopsina en las células ganglionares fotosensibles de la retina.

Hasta dónde llega No es cosa de la piel: entra por el ojo.

Picos citados 480 nm.

- Es **la señal del reloj**. La melanopsina humana tiene su máximo en unos 479 nm (Bailes & Lucas, *Proc R Soc B* 2013), y el espectro de acción de la supresión de melatonina en humanos encaja con un solo pigmento de máximo en 481 nm (Brainard et al., *J Neurosci* 2001).
- La misma luz que pone el reloj en hora por la mañana lo retrasa por la noche. No hay dos azules: hay dos momentos, y es lo único que cambia.
- Su efecto no depende solo de la intensidad sino de la **duración**: la melanopsina domina en exposiciones largas y con mucha luz (Gooley et al., *Sci Transl Med* 2010).

Verde · 495 nm–570 nm

Lo absorbe Conos L y M al principio; melanopsina después.

Hasta dónde llega Por el ojo. En piel, menos de un milímetro.

Picos citados 555 nm.

- Tiene efecto circadiano real, y más de lo que suele decirse: **al principio de una exposición**, 555 nm suprime melatonina tan bien como 460 nm, porque los conos aportan lo suyo. Lo que pasa es que esa sensibilidad decae de forma exponencial mientras la luz sigue, y la melanopsina se queda al mando (Gooley et al., *Sci Transl Med* 2010).
- Por eso el verde cuenta menos que el azul en el balance del día, pero no cuenta cero: descartarlo sería tan falso como igualarlo.

Ámbar y naranja · 570 nm–620 nm

Lo absorbe Poco claro. Ni melanopsina ni citocromo c oxidasa de forma apreciable.

Hasta dónde llega Dermis superficial y su red de vasos, alrededor de un milímetro.

Picos citados 590 nm.

- Es el tramo **más neutro para el reloj**, y por eso es lo que dejan pasar las gafas ámbar de la noche: no porque quiten «lo malo», sino porque lo que dejan pasar cae aquí.
- En cultivo de fibroblastos, 590 nm reduce las especies reactivas inducidas por UV y baja la expresión de metaloproteinasas que degradan colágeno; en piel, se ha usado sobre el eritema y la pigmentación (Kim et al., *J Photochem Photobiol B* 2015; Ann Dermatol 2022).

Ojo: Que sea neutro para el reloj no lo hace inútil, y que tenga efectos en la piel no lo convierte en luz roja. Son cosas distintas y aquí se cuentan por separado.

Rojo · 620 nm–700 nm

Lo absorbe Citocromo c oxidasa, con banda de absorción entre 620 y 680 nm.

Hasta dónde llega Un milímetro largo. Piel y lo que hay justo debajo.

Picos citados 630 nm, 660 nm, 670 nm, 680 nm.

- La citocromo c oxidasa —el complejo IV de la cadena respiratoria— absorbe en esta banda, y de ahí sale la explicación clásica: se desplaza el óxido nítrico que frena la enzima, sube el gradiente de protones y sube el ATP (revisiones de Hamblin, *Photochem Photobiol* 2018).
- En la retina envejecida, tres minutos de 670 nm mejoraron la sensibilidad al contraste de color, con más efecto en el eje tritán, que es el más caro de mantener en energía (Shinhmar et al., *J Gerontol A* 2020).
- 670 nm por la mañana también se ha asociado a una menor subida de glucosa tras una carga oral, con la hipótesis de que la mitocondria consume más al trabajar más (Powner & Jeffery, 2024).

Ojo: La historia de la citocromo c oxidasa es sólida pero **no es la única**: hay trabajos en los que el efecto de 660 nm se mantiene en células sin citocromo c oxidasa funcional (Lima et al., *J Photochem Photobiol B* 2019). O sea que a 660 nm pasa algo más, y todavía no se sabe qué.

Rojo lejano · 700 nm–780 nm

Lo absorbe Citocromo c oxidasa, en el valle entre sus dos bandas.

Hasta dónde llega Dos o tres milímetros.

Picos citados 760 nm.

- Es el **valle** de la curva: entre el pico rojo y el infrarrojo la absorción de la citocromo c oxidasa baja, y con ella el efecto. Que un tramo esté en medio de dos activos no lo hace activo.
- 760 nm sí es uno de los cuatro máximos que Karu describió en los espectros de acción de la enzima —620, 680, 760 y 820 nm—, y por eso la app lo cuenta como cubierto cuando una lámpara lo trae (Karu & Kolyakov, *Photomed Laser Surg* 2005).

Infrarrojo cercano (IR-A) · 780 nm–940 nm

Lo absorbe Citocromo c oxidasa, con su segunda banda entre 760 y 825 nm.

Hasta dónde llega Lo que más entra de todo el espectro: hasta unos cinco milímetros de piel, y es la ventana que se usa para llegar más hondo.

Picos citados 810 nm, 830 nm, 850 nm.

- Más de la mitad de la absorción entre 800 y 850 nm se atribuye a la citocromo c oxidasa. 810 nm es la longitud con la que se ha hecho buena parte de la literatura de fotobiomodulación por eso (Hamblin, *Photochem Photobiol* 2018).
- Es la **ventana óptica** del tejido: entre 650 y 1 300 nm la absorción del agua y de la hemoglobina es mínima, así que es donde la luz llega más lejos antes de apagarse (Anderson & Parrish, *J Invest Dermatol* 1981).
- Del aumento de ATP se derivan los efectos aguas abajo que se estudian: señalización por especies reactivas a dosis bajas y por calcio.

Infrarrojo cercano largo · 940 nm–1400 nm

Lo absorbe Agua intracelular, no la citocromo c oxidasa.

Hasta dónde llega Dos a cuatro milímetros, según la banda de agua en la que caiga.

Picos citados 980 nm, 1064 nm.

- Aquí cambia el mecanismo, y es un detalle que casi nunca se cuenta: 980 nm y 1064 nm los absorbe **el agua**, y lo que hacen es crear un gradiente de temperatura microscópico que abre canales iónicos sensibles al calor —TRPV1 entre otros— y deja entrar calcio.
- Está demostrado que son mecanismos distintos y no el mismo con otro número: bloquear los canales de calcio anula el efecto de 980 nm y no toca el de 810 nm (Wang et al., *J Biotechnol* 2016).
- Sigue dentro de la ventana óptica, así que penetra bien, pero lo que entrega abajo es calor local y señal de calcio, no ATP por la vía de la enzima.

Infrarrojo medio (IR-B) · 1400 nm–3 μm

Lo absorbe Agua, con bandas de absorción muy fuertes.

Hasta dónde llega Décimas de milímetro. El agua se lo come casi entero en la superficie.

Picos citados 1450 nm, 1940 nm.

- Calor radiante en la piel, no fotoquímica. Es lo que da una hoguera y lo que no da ninguna pantalla.
- Aquí se acaba la ventana óptica. Mientras el infrarrojo A entra hasta unos cinco milímetros, el de onda media se queda en las primeras micras porque las bandas de absorción del agua son muy fuertes (Bundesamt für Strahlenschutz, *Applications of infrared radiation*, 2023).
- El calor en la superficie es una señal real —vasodilatación, sudoración, respuesta cardiovascular— pero llega por la vía térmica y por el sistema nervioso, no porque el fotón haya alcanzado una mitocondria.

Infrarrojo lejano (IR-C) · 3 µm–50 µm

Lo absorbe Agua. A 10 µm la absorción es tan alta que la luz se detiene en la superficie.

Hasta dónde llega Alrededor de una centésima de milímetro: unas diez micras. Prácticamente, la primera capa de células.

Picos citados 10 µm.

- Es el infrarrojo del calor de un cuerpo: la piel humana emite alrededor de 10 µm, y una estufa cerámica o una sauna de infrarrojos emiten en este tramo.
- La absorción del agua a estas ondas es tan alta que el alcance en tejido es de unas diez micras: la primera capa de células y poco más (Bundesamt für Strahlenschutz, *Applications of infrared radiation*, 2023).
- Todo lo que hace lo hace por **calor de superficie**: sube la temperatura de la piel, vasodilata, y desde ahí llegan el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración y el resto de la respuesta al calor. En sauna de infrarrojos se ha medido efecto sobre la recuperación tras el entrenamiento, y va por esa vía (Mero et al., *Springerplus* 2015).

Ojo: Aquí es donde más se exagera. Se lee a menudo que el infrarrojo lejano «penetra varios centímetros» o que «resuena con el agua del cuerpo a 8-15 µm». La física dice lo contrario: cuanto más larga la onda en el infrarrojo, **menos** penetra, y a 10 µm el alcance es de micras, no de centímetros. El calor sí llega hondo, pero por conducción y por la sangre, como el de una manta. Que el efecto sea térmico no lo hace falso; contarle como si fuera fotobiomodulación, sí.

Medir

Si se olvida parar	30 min	Y marcado como estimado.
Aviso de «lleva mucho abierto»	4 h	—
Fichajes para saber tu hora de entrada	3	Con uno solo no se sabe nada: pudo ser el día que fuiste al médico.
Días de fichajes que se miran	28	Para que un cambio de turno se note.

La mesa

Umbral de leucina por comida	2,5 g
Deuterio de referencia	155 ppm
Deuterio bajo / alto	≤ 150 / ≥ 154
Cetosis: holgura / límite	30 g / 50 g
Cena tardía	< 3 h antes de acostarse
Cobertura mínima para dar un ratio	50 %

Lo que la app no hace, y por qué

Son promesas tanto como las funciones, y romperlas sería peor que no cumplir una función. Hay pruebas automáticas que fallan si alguien las rompe.

No cuenta calorías

Ni déficit, ni superávit, ni macros. No es un olvido ni una versión pendiente: el concepto no existe en la app, y una prueba falla si la palabra aparece en cualquier texto que vea el usuario.

No diagnostica, no cura, no toca tratamientos

Mide, calcula y explica el mecanismo. Nunca te dirá qué tienes, nunca dirá que algo cura una enfermedad, y nunca sugerirá dejar un tratamiento. Cuando un índice se sale de rango, te dice a quién preguntar.

No te riñe por tu latitud ni por tu horario

No hay ni un solo «no has tomado suficiente sol». Cuando el cielo no lo ofrecía, la app dice «*no había*», que es distinto de cero. Y desde que sabe a qué hora entras a trabajar, no te manda salir a una hora en la que ya estás dentro.

No te asigna un cronotipo

Ni búhos ni alondras. Mide tu fase real y su deriva; no te mete en una categoría que después explique todo lo que haces.

No inventa compensaciones

Lo que no se compensa, se dice. La UVB no la tapa ninguna lámpara, ningún suplemento y ningún truco. Una herramienta que tenga un remedio para todo te está mintiendo en algo.

No recomienda marcas, dosis ni aparatos

Calcula con los datos de la lámpara que tú tengas. No hay una tienda detrás.

No te dice que dejes tu trabajo

Da por hecha tu jornada y trabaja con los huecos que de verdad tienes. Repartir consejos genéricos a alguien que ficha a las siete menos cuarto en una nave sin ventanas es peor que no decir nada, porque encima lo deja con la sensación de estar haciéndolo mal.

Y no promedia lo que no se puede promediar

No hay una nota del día de 0 a 100. Promediar la vitamina D con el ratio de omegas daría un número que no significa nada. Se enseña cada cosa por su lado y se dice de dónde sale.

UNA ÚLTIMA COSA

Cuando un número de esta app no cuadra al sumarlo a mano, la propia pantalla te explica por qué. Si alguna vez te encuentras uno que no cuadra *y no se explica*, es un fallo — y merece la pena decirlo.